

DOCUMENTO DE VISÃO

Projeto GAC - Sistema de Gestão de Ativos do CCT

Requisitos e Modelagem de Sistemas
Grupo Manitos - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Documento	Visão da Demanda
Sistema	GAC - Gestão de Ativos do CCT
Versão	1.1 - Revisada
Data	07/05/2026

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026	1.0	Criação inicial do Documento de Visão do Projeto GAC.	Grupo Manitos
07/05/2026	1.1	Revisão de estrutura, padronização de linguagem, ajustes de escopo, requisitos de alto nível, regras de negócio e critérios de sucesso.	ChatGPT / Grupo Manitos

1. Objetivo

Este documento apresenta a visão do Projeto GAC, Sistema de Gestão de Ativos do CCT, definindo o problema, a proposta de valor, o escopo inicial, os principais usuários, as funcionalidades de alto nível, as restrições e as diretrizes de arquitetura para apoiar o desenvolvimento da solução.

2. Contexto e Problema

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) utiliza atualmente formulários físicos e planilhas para controlar o empréstimo e a devolução de projetores, cabos HDMI, adaptadores e chaves de salas. Esse processo é manual, pouco rastreável e depende de conferência visual e registro posterior, o que aumenta o risco de atrasos, inconsistências, perda de acessórios e dificuldade para localizar ativos em tempo real.

2.1 Posicionamento do Problema

O problema	Falta de rastreabilidade, controle manual de ativos e demora no atendimento de empréstimos e devoluções.
Afeta	Professores, atendentes, coordenação do CCT e a integridade do patrimônio institucional.
Cujo impacto é	Atrasos no início das aulas, retrabalho operacional, risco de perda ou troca de acessórios, dificuldade de auditoria e baixa visibilidade sobre a localização dos equipamentos.
Uma solução eficaz seria	Uma plataforma digital integrada a QR Code/NFC, assinatura eletrônica, checklist de devolução e dashboard de acompanhamento do inventário em tempo real.

3. Proposta de Valor

O GAC substitui o fluxo analógico por um ecossistema digital, ágil e rastreável. A solução reduz o preenchimento manual, centraliza o histórico dos empréstimos e permite saber quem está com cada ativo, em qual sala e em qual situação.

- Agilidade: retirada e devolução com menos digitação e menos filas.
- Rastreabilidade: vínculo entre professor, ativo, sala, data, horário e acessórios.
- Segurança: termo de responsabilidade digital e registro de aceite.
- Governança: histórico, relatórios e dashboard para tomada de decisão.

- Controle patrimonial: identificação de projetores, cabos, adaptadores e chaves por código.

4. Descrição da Demanda

A demanda consiste no desenvolvimento de um sistema para controlar ativos utilizados em salas e atividades do CCT. O sistema deverá registrar inventário, empréstimos, devoluções, assinaturas de responsabilidade, checklist de acessórios, permuta de equipamentos, ocorrências e relatórios gerenciais.

5. Partes Interessadas

Parte interessada	Papel	Necessidade principal	Responsabilidades
Coordenação do CCT	Cliente / Gestor	Visibilidade do inventário, integridade patrimonial e dados estatísticos.	Acompanhar indicadores, aprovar regras de negócio e apoiar priorização.
Atendentes / Equipe Operacional	Usuários internos	Reduzir preenchimento manual e facilitar validação e checklist.	Registrar empréstimos, validar ativos, conferir devoluções e registrar ocorrências.
Professores	Usuários finais	Retirar equipamentos e chaves com rapidez, sem comprometer o início da aula.	Solicitar ativos, assinar termo digital e devolver itens dentro do turno.
Equipe de Desenvolvimento	Fornecedor / TI	Requisitos claros, escopo definido e regras validáveis.	Implementar, testar, manter e evoluir o sistema.

6. Personas

Professor(a)

Descrição: Docente que precisa de projetor, cabo HDMI, adaptador ou chave para iniciar a aula.

Objetivo: Realizar a retirada rapidamente e devolver os itens sem burocracia.

Dor principal: Filas, repetição de dados, demora para liberar equipamento e dúvidas sobre responsabilidade.

Atendente do CCT

Descrição: Funcionário responsável por registrar retirada, devolução e conferência dos itens.

Objetivo: Diminuir digitação, padronizar conferências e evitar retrabalho.

Dor principal: Formulários repetitivos, conferência manual de acessórios, planilhas desatualizadas.

Coordenação do CCT

Descrição: Gestor responsável pelo controle patrimonial e operação do setor.

Objetivo: Acompanhar uso, localização e ocorrências dos ativos.

Dor principal: Falta de relatórios confiáveis e dificuldade de auditoria em tempo real.

7. Escopo da Solução

7.1 Funcionalidades incluídas

- Cadastro e gerenciamento de ativos do CCT.
- Identificação de ativos por QR Code/NFC.
- Registro de empréstimo e devolução.
- Assinatura eletrônica do termo de responsabilidade.
- Checklist de devolução de projetor, HDMI, fonte, adaptador e estado físico.
- Controle de chaves originais e reservas.
- Registro de permuta ou contingência entre professores/salas.
- Histórico de manutenção, defeitos e indisponibilidade.
- Relatórios e dashboard de localização e uso dos ativos.

7.2 Fora do escopo inicial

- Integração completa com sistemas financeiros ou patrimoniais externos da universidade.
- Reserva antecipada complexa com agenda acadêmica integrada.
- Aplicativo nativo para múltiplas plataformas; a prioridade inicial é uma solução web/mobile responsiva.
- Controle de ativos de outros centros que não façam parte do CCT.

8. Necessidades e Funcionalidades

ID	Necessidade	Funcionalidade	Atores	Prioridade	Valor esperado
F1.1	Inventário confiável	Cadastrar projetores, chaves e acessórios com patrimônio, tipo, status e localização.	Atendente, Coordenação	Crítica	Base única de ativos.
F1.2	Identificação rápida	Gerar e ler QR Code/NFC para validar o ativo durante retirada e devolução.	Atendente	Alta	Menos erro de identificação.
F2.1	Empréstimo ágil	Registrar saída do ativo vinculando professor, sala, bloco, turno e horário.	Professor, Atendente	Crítica	Redução de filas.
F2.2	Termo digital	Gerar termo de responsabilidade com aceite eletrônico do professor.	Professor	Alta	Eliminação do papel.
F3.1	Devolução segura	Exigir checklist de acessórios, numeração de cabo e estado	Atendente	Alta	Evita devoluções incompletas.

		físico.			
F3.2	Contingência	Registrar permuta de projetor defeituoso ou troca entre professores/salas.	Atendente	Média	Mantém rastreabilidade.
F4.1	Governança	Exibir dashboard com localização, responsável e status dos ativos.	Coordenação	Média	Visão em tempo real.
F4.2	Auditoria	Exportar relatórios de uso, pendências, atrasos e ocorrências.	Coordenação	Média	Substitui planilhas manuais.
F5.1	Manutenção	Registrar defeitos, retirar item do acervo disponível e acompanhar reparos.	Atendente, Coordenação	Baixa	Controle de indisponibilidade.

9. Arquitetura da Demanda

A solução proposta é uma aplicação web/mobile responsiva, com autenticação de usuários, banco de dados centralizado e módulos especializados para inventário, empréstimos, devoluções, termos digitais, checklist, manutenção e relatórios. O sistema deve manter trilha de auditoria para alterações relevantes.

9.1 Módulos sugeridos

Módulo	Descrição
Módulo de Inventário	Cadastro de ativos, acessórios, chaves, patrimônio, status e localização.
Módulo de Empréstimos	Registro de retirada, sala, turno, professor e termo de responsabilidade.
Módulo de Devolução	Checklist de retorno, conferência de acessórios e baixa do empréstimo.
Módulo de Contingência	Permutas, trocas emergenciais, defeitos e transferências formalizadas.
Módulo de Relatórios	Dashboard, histórico de uso, pendências e auditoria.
Módulo de Administração	Cadastro de usuários, permissões e parâmetros do sistema.

10. Casos de Uso de Alto Nível

Código	Caso de uso	Ator principal	Descrição resumida
UC01	Solicitar ativo	Professor	Professor solicita

			projektor, cabo, adaptador ou chave.
UC02	Validar ativo	Atendente	Atendente escaneia QR/NFC e confirma patrimônio e acessórios.
UC03	Assinar termo	Professor	Professor aceita digitalmente o termo de responsabilidade.
UC04	Registrar empréstimo	Atendente/Sistema	Sistema vincula ativo, professor, sala e horário.
UC05	Registrar devolução	Atendente	Atendente confere item e acessórios por checklist.
UC06	Registrar ocorrência	Atendente	Atendente registra defeito, atraso, item divergente ou falta de acessório.
UC07	Consultar dashboard	Coordenação	Coordenação acompanha localização e status dos ativos.

11. Regras de Negócio e Restrições

Regra	Descrição
RN01	Todo empréstimo deve estar vinculado a um professor, ativo, data, horário, sala e turno.
RN02	A devolução do ativo deve ser registrada até o encerramento do turno letivo diário.
RN03	O sistema não deve permitir baixa sem checklist dos acessórios obrigatórios.
RN04	A numeração do cabo HDMI ou acessório retirado deve ser conferida na devolução.
RN05	Ativos com defeito devem ficar indisponíveis para novos empréstimos até liberação.
RN06	Permutas entre salas ou professores devem ser registradas formalmente no sistema.
RN07	O termo digital deve registrar aceite, data, hora e identificação do professor.
RN08	A coordenação deve conseguir consultar histórico e relatórios para auditoria.

12. Critérios de Sucesso

- Reduzir o tempo médio de retirada e devolução de ativos.
- Eliminar o uso recorrente de termos físicos em papel.
- Permitir localização em tempo real ou quase real dos ativos emprestados.
- Diminuir inconsistências entre planilhas, formulários e situação real do acervo.
- Registrar histórico confiável de empréstimos, devoluções, permutas, defeitos e pendências.
- Aumentar a segurança na conferência de acessórios, especialmente cabos HDMI numerados.

13. Roadmap Inicial

Fase	Objetivo	Entregas	Prioridade
S1 - Fundação	Criar base de inventário e identificação.	Cadastro de ativos; chaves originais/reservas; QR Code/NFC.	Crítica
S2 - Operação	Digitalizar retirada, termo e devolução.	Fluxo mobile; termo digital; checklist de devolução.	Alta
S3 - Inteligência	Apoiar gestão e auditoria.	Dashboard; relatórios; manutenção; histórico de ocorrências.	Média

14. Glossário

Termo	Definição
Ativo	Bem controlado pelo CCT, como projetor, cabo, adaptador ou chave.
Empréstimo	Registro da retirada temporária de um ativo por professor ou usuário autorizado.
Devolução	Registro da entrega do ativo ao CCT após uso.
Checklist	Lista de conferência dos itens e condições físicas no momento da devolução.
Permuta	Troca formal de ativo ou transferência entre sala/professor durante uma ocorrência.
QR Code/NFC	Tecnologias de identificação rápida utilizadas para validar ativos.
Termo de Responsabilidade	Documento de aceite que registra a responsabilidade do professor pelo ativo retirado.

15. Checklist de Validação do Documento de Visão

Critério	Status
O objetivo está claro e alinhado ao problema?	Sim
A proposta de valor é relevante e mensurável?	Sim
As partes interessadas estão identificadas?	Sim
As personas estão descritas?	Sim
As funcionalidades estão associadas a necessidades e atores?	Sim
Há regras de negócio e restrições?	Sim
A arquitetura está descrita em nível de visão?	Sim
O documento está escrito de forma clara, objetiva e padronizada?	Sim

16. Síntese da Revisão Realizada

- Padronização da estrutura conforme modelo de Documento de Visão da Demanda.
- Separação entre problema, proposta de valor, escopo, funcionalidades, regras e arquitetura.
- Reescrita de trechos informais para linguagem acadêmica e objetiva.
- Inclusão de critérios de sucesso, roadmap inicial e glossário.
- Correção de numeração e organização das seções para evitar repetição e ambiguidade.

- Aproveitamento dos dados de elicitação: 36 projetores, controle por planilhas, uso de termos físicos, QR Code/NFC, checklist de HDMI e gestão de chaves.